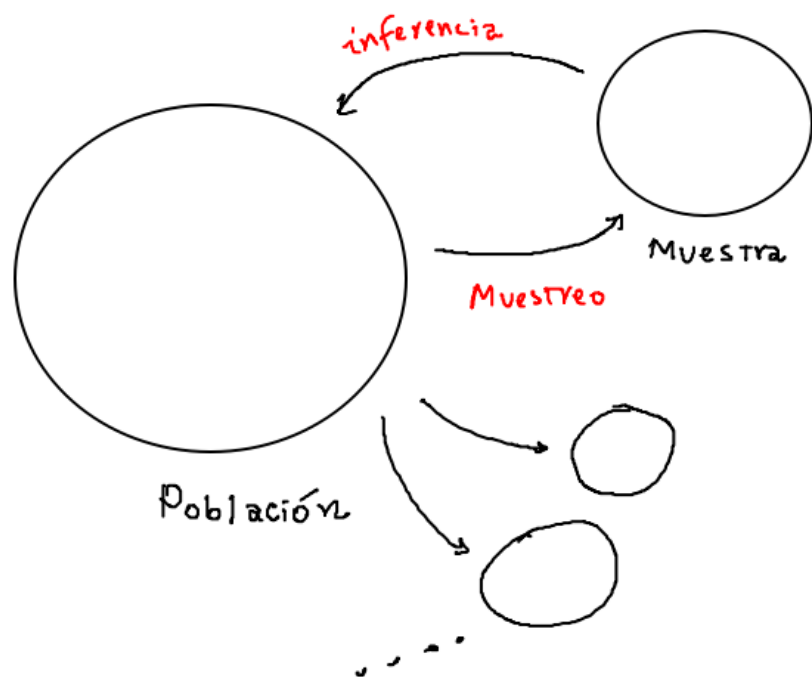




U.E.	✓ Español.	✓ Univ.	✓ SERUM	Nº CONSULT
1				
2				
3				
⋮				
100				
	⊗	⊗		

U.E.	Carrera	
1	1	1 - Ing. Industrial
2	1	2 - Ing. Forestal
3	3	3 - Biología
4	2	⋮
⋮	⋮	

códigos

^

MEDIA

$$11, 16, 13, 10, 10 \rightarrow \bar{X} = 12$$

```
> m <- c(11, 16, 13, 10, 10)
> mean(m)
[1] 12
```

$$11, 16, 13, 10, 100 \rightarrow \bar{X} = 30$$

↳ valor atípico u Outlier

μ : Parámetro

$\bar{X} = \hat{\mu}$: Estadístico

MEDIANA

Al menos el 50% de [los datos] son menores o iguales a [.....]

11, 16, 13, 10, 10 $\rightarrow$ 10, 10, 11, 13, 16

11, 16, 13, 10, 100 $\rightarrow$ 10, 11, 13, 16, 100

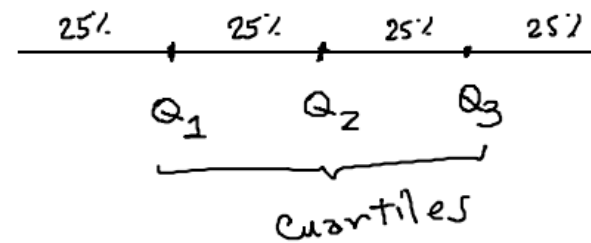
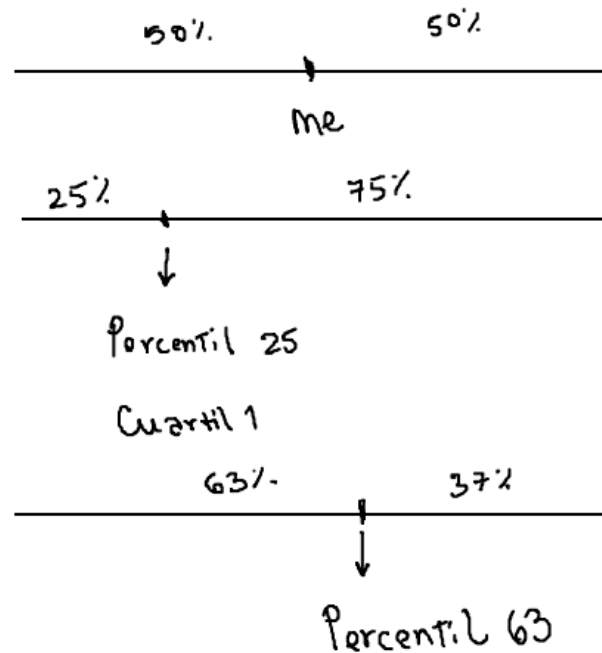
MODA

11, 16, 13, 10, 10 $\rightarrow$ $m_o = 10$

11, 16, 13, 10, 100 $\rightarrow$ m_o : no hay

11, 16, 13, 13, 10, 10 $\rightarrow$ $m_o = \{10, 13\}$ bimodal

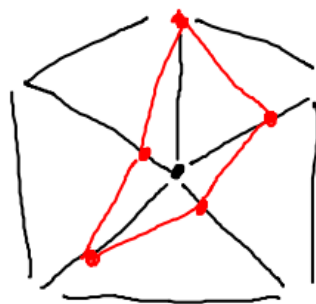
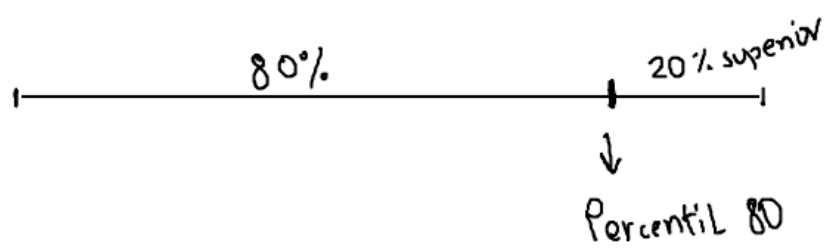
MEDIDAS DE POSICIÓN



Al menos el 63% de [los datos] son menores o iguales a [.....]

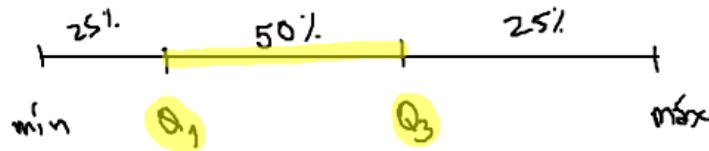
Al menos el 37% de [los datos] son mayores o iguales a [.....]

Ej: Al menos el 63% de las notas son menores o iguales a 14.1



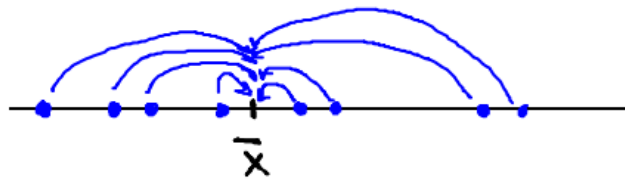
MEDIDAS DE VARIABILIDAD

RANGO INTERCUARTIL



Dispersión en el 50% central de los datos

VARIANZA



$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

varianza muestral

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

varianza poblacional

Ej.m: $x = \text{Edad}$
 $s^2 = 9 \text{ años}^2$?

$\Rightarrow s = 3 \text{ años}$

En promedio, los datos se alejan de la media en 3 años

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

	μ media poblacional	σ desv. estándar poblacional	$CV \rightarrow \sigma / \mu \times 100\%$	
Monto diario de ventas	210 soles	60 soles	28.57%	
Número semanal de visitas de proveedores	6 prov	3 prov	50% $\rightarrow$ mayor variabilidad	60 soles > 3 prov

$$4, 2, 5, -1, -3, 2, 1 \dots r = 5 - (-3) = 8$$

$$-3, -1, -8, -4, -2, -1, -7 \dots r = -1 - (-8) = 7$$

$$\text{Rango} \rightarrow (\text{Máx} - \text{Mín}) \geq 0$$

$$\text{Rango Intercuartil} \rightarrow (Q_3 - Q_1) = (P_{75} - P_{25}) \geq 0$$

$$\text{Varianza} \rightarrow \text{Suma cantidades al cuadrado} \geq 0$$

$$\text{Desviación estándar} \rightarrow \sqrt{\text{Varianza}} \geq 0$$

$$\text{Coeficiente de variación} \rightarrow \frac{\text{desv. est}}{|\text{media}|} \times 100\% \geq 0$$